

Entendendo e modelando requisitos

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

Casos de Uso

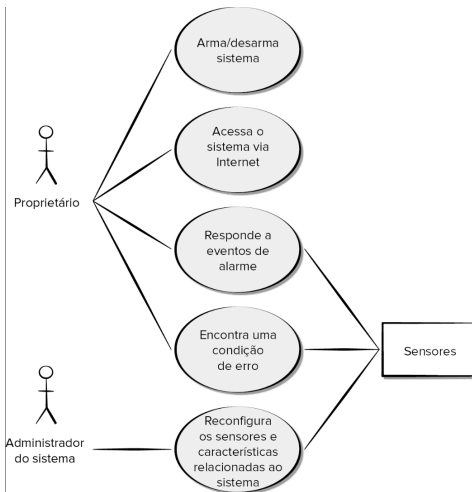
Casos de Uso

- Coleção de cenários que descrevem o uso do sistema.
- Cada cenário é descrito do ponto de vista de um “ator” (pessoa ou dispositivo).
- Identificam:
 - Atores envolvidos
 - Funcionalidades principais
 - Interações entre ator e sistema
- Podem ser básicos (resumidos) ou detalhados
- Exemplo:
 - Cliente -> Locar Filmes, Efetuar Pagamento
 - Comprador em e-commerce -> Incluir item no carrinho, Finalizar compra

Exemplo de caso de uso: CasaSegura (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

- **Atores:** Proprietário, Gerente de Ativação, Sensores, Subsistema de Monitoramento e Resposta.
- O ator proprietário interage com a função de segurança doméstica de diferentes maneiras, usando o painel de controle de alarme, um tablet ou um telefone celular.
- Entre as ações que o proprietário executa, estão:
 - 1 Digita uma senha para permitir todas as outras interações.
 - 2 Consulta sobre o status de uma zona de segurança.
 - 3 Consulta sobre o status de um sensor.
 - 4 Pressiona o botão de pânico em caso de emergência.
 - 5 Ativa e desativa o sistema de segurança.

Exemplo de caso de uso: CasaSegura (PRESSMAN; MAXIM, 2021)



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Exemplo de Caso de Uso: CasaSegura (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Exemplo no livro do Pressmann (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

CasaSegura: exemplo de caso de uso básico

Caso de Uso: IniciarMonitoramento

- 1 O proprietário olha o painel de controle do CasaSegura para determinar se o sistema está pronto para entrada. Se o sistema não estiver pronto, será mostrada uma mensagem não disponível no display LCD, e o proprietário terá de fechar manualmente as janelas para que a mensagem não disponível desapareça. (A mensagem não disponível significa que um sensor está aberto; isto é, que uma porta ou janela está aberta.)
- 2 O proprietário usa o teclado numérico para introduzir uma senha de quatro dígitos. A senha é comparada com a senha válida armazenada no sistema. Se estiver incorreta, o painel de controle emitirá um bipe uma vez e se reiniciará automaticamente na espera de entrada adicional. Se a senha estiver correta, o painel de controle aguarda por novas ações.
- 3 O proprietário seleciona e digita em casa ou fora de casa para ativar o sistema. Em casa ativa apenas sensores periféricos (os sensores para detecção de movimento interno são desativados). Fora de casa ativa todos os sensores.
- 4 Quando ocorre a ativação, uma luz de alarme vermelha pode ser observada pelo proprietário.

CasaSegura: exemplo de caso de uso detalhado I

Caso de uso: *IniciarMonitoramento*

Ator primário: Proprietário

Meta no contexto: Ativar o sistema para monitoramento dos sensores quando o proprietário deixa a casa ou nela permanece.

Precondições: O sistema foi programado para uma senha e para reconhecer vários sensores.

Disparador: O proprietário decide “acionar” o sistema, isto é, ativar as funções de alarme.

CasaSegura: exemplo de caso de uso detalhado II

Cenário (Fluxo Principal):

- 1 Proprietário observa o painel de controle.
- 2 Proprietário introduz a senha.
- 3 Proprietário seleciona “em casa” ou “fora de casa”.
- 4 Proprietário observa a luz de alarme vermelha para indicar que o CasaSegura foi armado.

CasaSegura: exemplo de caso de uso detalhado III

Exceções:

- 1 O painel de controle encontra-se no estado não disponível: o proprietário verifica todos os sensores para determinar quais estão abertos, fechando-os.
- 2 Senha incorreta (o painel de controle emite um bipe): o proprietário introduz novamente a senha, desta vez correta.
- 3 Senha não reconhecida: o subsistema de monitoramento e resposta deve ser contatado para reprogramar a senha.
- 4 É selecionado em casa: o painel de controle emite dois bipes, e uma luz de em casa é acesa; os sensores periféricos são ativados.
- 5 É selecionado fora de casa: o painel de controle emite três bipes, e uma luz de fora de casa é acesa; todos os sensores são ativados.

CasaSegura: exemplo de caso de uso detalhado IV

Questões em aberto:

- 1 Existiria um modo de ativar o sistema sem o uso de uma senha ou com uma senha abreviada?
- 2 Deveria o painel de controle exibir outras mensagens de texto?
- 3 Quanto tempo o proprietário tem para introduzir a senha a partir do instante em que a primeira tecla é pressionada?
- 4 Existe alguma maneira de desativar o sistema antes de ser realmente ativado?

Casos de Uso

- Casos de uso são um “contrato de comportamento” mais formal que uma história de usuário.
- Ajudam a definir o que existe fora do sistema (atores) e o que deve ser executado pelo sistema (casos de uso).
- Perguntas importantes:
 - Sobre o que devemos escrever?
 - Qual o nível de detalhe?
 - Como organizar a descrição?

Sobre o Que Escrever?

- As duas primeiras tarefas de engenharia de requisitos – iniciação e elicitação – fornecem as informações necessárias para começar a escrita dos casos de uso.
- Para desenvolver um conjunto de casos de uso, liste as funções ou atividades realizadas por um ator específico.
- Essas informações podem ser obtidas a partir de uma lista de requisitos funcionais do sistema, conversas com envolvidos ou outros documentos desenvolvidos como parte da modelagem de requisitos.
- Casos de uso desse tipo são também chamados de **cenários principais**.

Interações Alternativas

- O fluxo principal do caso de uso deve considerar a execução normal do sistema, sem erros ou alternativas.
- Os fluxos alternativos ficam em uma seção separada.
- A descrição de interações alternativas é essencial para entender uma função.
- Questões a serem consideradas:
 - O ator pode realizar outra ação neste ponto?
 - O ator pode encontrar uma condição de erro?
 - Algum evento externo pode alterar o comportamento?
- Responder essas questões resulta em cenários secundários que representam comportamento alternativo.

Definindo Exceções

- Uma exceção descreve uma situação que leva o sistema a um comportamento diferente.
- Perguntas para identificar exceções:
 - Alguma função de validação de dados ocorre durante o caso de uso?
 - Alguma função/serviço de suporte (rede, I/O, etc) pode falhar ou deixar de responder apropriadamente?
 - Um desempenho ruim do sistema pode levar a ações inesperadas do usuário?

Documentando Casos de Uso

- Quais são as tarefas principais que o ator realiza?
- Que informações o ator adquire, produz ou altera?
- O ator precisa informar o sistema sobre mudanças no ambiente?
- Que informações o ator deseja obter do sistema?
- O ator deseja ser informado sobre mudanças inesperadas?
- Que condições, gatilhos e exceções existem?

Outros exemplos de Caso de Uso

Acessar os casos de uso de exemplo no Sigaa:

- Registrar pedido de compra
- Agendar consulta médica

Referências I



PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: Bookman, 2021.

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118/>.